Chương 2: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng số

Nhập môn Xác suất (TN091)

CBGD. Dương Thị Bé Ba [1]

[1]Khoa Toán học
Trường Khoa học Tự nhiên

Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
3. Hàm phân phối tích lũy (CDF)
4. Hàm của biến ngẫu nhiên (function of a random variable)
5. Kỳ vọng (expectation)
6. Phương sai và độ lệch chuẩn (variance and standard deviation)
7. Moment và một số đặc trưng khác
8. Bất đẳng thức Markov và Chebyshev (Markov's and Chebyshev's inequalities)

Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
3. Hàm phân phối tích lũy (CDF)
4. Hàm của biến ngẫu nhiên (function of a random variable)
5. Kỳ vọng (expectation)
6. Phương sai và độ lệch chuẩn (variance and standard deviation)
7. Moment và một số đặc trưng khác
8. Bất đẳng thức Markov và Chebyshev (Markov's and Chebyshev's inequalities)

Trực giác: Từ không gian mẫu đến một con số

Tung ba đồng xu. Không gian mẫu có 8 phần tử:
$\Omega = \{SSS, SSN, SNS, NSS, SNN, NSN, NNS, NNN\}$.
Trong thực tế, ta có thể không quan tâm đến thứ tự cụ thể của các mặt xuất hiện mà chỉ quan tâm đến **số lần xuất hiện mặt sấp**. Khi đó, ta gán cho mỗi kết quả $\omega \in \Omega$ thành một con số $X(\omega)$ bằng số lần xuất hiện mặt sấp. Quy tắc này được gọi là một **biến ngẫu nhiên**:

$$X : \Omega \to \{0, 1, 2, 3\}.$$

Cụ thể,

$$X(SSS) = 0, \quad X(SSN) = X(SNS) = X(NSS) = 1,$$

$$X(SNN) = X(NSN) = X(NNS) = 2, \quad X(NNN) = 3.$$

Trực giác: Từ không gian mẫu đến một con số

Như vậy, biến ngẫu nhiên X ánh xạ 8 kết quả trong không gian mẫu vào 4 giá trị $\{0, 1, 2, 3\}$, qua đó biểu diễn đại lượng mà ta quan tâm là **số lần xuất hiện mặt sấp**.

Định nghĩa 1.1 (Biến ngẫu nhiên)

Cho phép thử với không gian mẫu Ω. Một **biến ngẫu nhiên** *(random variable) là một quy tắc gán cho mỗi kết quả $\omega \in \Omega$ thành một số thực $X(\omega)$, sao cho với mọi $x \in \mathbb{R}$, tập*

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$$

là một biến cố.

Tập $X(\Omega) = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$ gọi là **tập giá trị** của X.

Ký hiệu: biến ngẫu nhiên $X, Y, Z, \ldots$; các giá trị có thể có $x_1, x_2, \ldots \in \mathbb{R}$.

Ký hiệu rút gọn

Người ta luôn viết tắt biến cố theo X mà bỏ đi ω:

$$\{X = x\} := \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\},$$

$$\{a < X \leq b\} := \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\}.$$

Và tương ứng $P(X = x)$, $P(a < X \leq b)$.

Chú ý 1.1

Đây chỉ là cách viết gọn – bản chất vẫn là xác suất của một biến cố trong Ω.

Ví dụ 1

Với Ω ở trên và $X =$ "số mặt sấp" khi tung ba đồng xu:

$$\omega : SSS,\ SSN,\ SNS,\ NSS,\ SNN,\ NSN,\ NNS,\ NNN$$

$$X(\omega) : \quad 3, \quad 2, \quad 2, \quad 2, \quad 1, \quad 1, \quad 1, \quad 0$$

a) Xác định tập giá trị $X(\Omega)$.

b) Tính $P(X = 2)$.

Trực giác: Biến ngẫu nhiên không "ngẫu nhiên"

X là một hàm số hoàn toàn xác định – không có gì ngẫu nhiên trong bản thân quy tắc gán số. Cái ngẫu nhiên nằm ở **đầu vào**: ta không biết trước ω nào sẽ xảy ra. Khi ω đã xảy ra, $X(\omega)$ là một con số cụ thể.

Chú ý 1.2

Hình dung X là một chiếc máy đo. Chiếc máy thì cố định; cái ta đưa vào máy đo mới là ngẫu nhiên.

Định nghĩa 1.2 (Rời rạc và liên tục)

- X *được gọi là* **rời rạc** *(discrete) nếu tập giá trị* $X(\Omega)$ *là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được.*
- X *được gọi là* **liên tục** *(continuous) nếu* $X(\Omega)$ *lấp đầy một khoảng trên trục số (và tồn tại hàm mật độ mô tả xác suất).*

Ví dụ 2

a) Chọn ra 4 sản phẩm từ một hộp chứa 3 sản phẩm xấu và 7 sản phẩm tốt. Gọi X là số sản phẩm xấu lấy ra.

b) Kiểm tra chất lượng 1 lít nước. Gọi Y là số vi khuẩn có trong 1 lít nước.

c) Đo chiều cao của nam sinh viên một trường đại học. Gọi Z (cm) là chiều cao đo được.

Với mỗi biến ngẫu nhiên trên, hãy xác định tập giá trị và cho biết đó là biến rời rạc hay liên tục.

Lỗi thường gặp

Chú ý 1.3

"Rời rạc" **không** *đồng nghĩa với "hữu hạn" và cũng* **không** *đồng nghĩa với "số nguyên". Số lần tung xúc xắc đến khi ra mặt* 6 *có tập giá trị* $\{1, 2, 3, \ldots\}$ *– vô hạn nhưng đếm được, nên vẫn rời rạc. Ngược lại, biến chỉ nhận giá trị trong* $\{0;\ 0{,}5;\ 1\}$ *cũng là rời rạc dù không phải số nguyên.*
Tiêu chí đúng: **đếm được** *các giá trị hay không, chứ không phải "nhiều hay ít".*

Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
3. Hàm phân phối tích lũy (CDF)
4. Hàm của biến ngẫu nhiên (function of a random variable)
5. Kỳ vọng (expectation)
6. Phương sai và độ lệch chuẩn (variance and standard deviation)
7. Moment và một số đặc trưng khác
8. Bất đẳng thức Markov và Chebyshev (Markov's and Chebyshev's inequalities)

Ba cách mô tả phân phối

Biết X nhận những giá trị nào là chưa đủ; ta còn phải biết nhận mỗi giá trị với khả năng bao nhiêu. Thông tin đó gọi là **phân phối** (distribution) của X. Có ba cách mô tả, tương đương nhau:

- Hàm khối xác suất – *Probability Mass Function (PMF)* (cho biến ngẫu nhiên rời rạc);
- Hàm mật độ xác suất – *Probability Density Function (PDF)* (cho biến ngẫu nhiên liên tục);
- Hàm phân phối tích lũy – *Cumulative Distribution Function (CDF)* (dùng cho mọi loại biến ngẫu nhiên).

2.1 Hàm khối xác suất (PMF)

Định nghĩa 2.1 (Hàm khối xác suất)

Cho X rời rạc với tập giá trị $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots\}$. Hàm khối xác suất của X là

$$p_X(x) = P(X = x), \qquad x \in \mathbb{R}$$

(với $x \notin X(\Omega)$ thì $p_X(x) = 0$).

Định lý 2.1

$p_X(x) \geq 0$ *với mọi* x *và* $\sum_i p_X(x_i) = 1.$

Bảng phân phối xác suất

Với X rời rạc nhận hữu hạn giá trị, ta trình bày PMF dưới dạng bảng:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

với $p_i = p_X(x_i) \geq 0$ và $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

Chú ý 2.1

Luôn kiểm tra điều kiện chuẩn hóa $\sum p_i = 1$ sau khi lập bảng – đây là cách bắt lỗi tính toán hiệu quả nhất.

Ví dụ 3

Một hộp có 10 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm.

a) Lập bảng phân phối xác suất của số phế phẩm lấy được.

b) Tính xác suất lấy nhiều nhất 1 phế phẩm.

2.2 Hàm mật độ xác suất (PDF)

Với biến ngẫu nhiên rời rạc, ta có thể liệt kê các giá trị có thể nhận và gán xác suất cho từng giá trị. Chẳng hạn, với con xúc xắc:

$$P(X = 1) = P(X = 2) = \cdots = P(X = 6) = \frac{1}{6}.$$

Do đó, ta sử dụng **hàm khối xác suất (PMF)** để mô tả phân phối của X.

Với biến ngẫu nhiên liên tục, chẳng hạn chiều cao X của một sinh viên, X có thể nhận vô số giá trị trong một khoảng. Khi đó, xác suất tại một giá trị cụ thể bằng 0:

$$P(X = x) = 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

2.2 Hàm mật độ xác suất (PDF)

Vì vậy, thay vì xét xác suất tại một điểm, ta xét xác suất X nằm trong một khoảng. Chẳng hạn,

$$P(169 \leq X \leq 171)$$

được xác định bởi diện tích dưới đường cong mật độ trên khoảng $[169, 171]$:

$$P(169 \leq X \leq 171) = \int_{169}^{171} f_X(x)\, dx.$$

Định nghĩa 2.2 (Hàm mật độ xác suất)

Biến ngẫu nhiên X được gọi là **liên tục** *nếu tồn tại hàm $f_X(x) \geq 0$ sao cho với mọi $a \leq b$:*

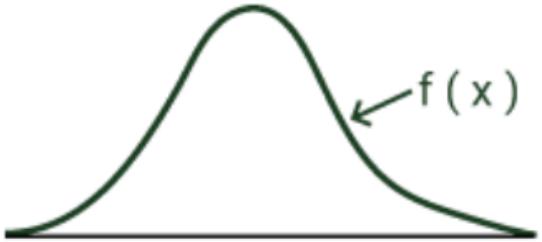
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,dx,$$

và

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx = 1.$$

Hàm f_X được gọi là **hàm mật độ xác suất** *(Probability Density Function – PDF) của X.*

2.2 Hàm mật độ xác suất (PDF)



Đồ thị nằm trên trục Ox



Diện tích $= 1$

Quan niệm sai lầm

Chú ý 2.2

$f_X(x)$ **KHÔNG** *phải là* $P(X = x)$*! Ba lý do:*

1. *Với* X *liên tục,* $P(X = x) = 0$ *với mọi* x*, trong khi* $f_X(x)$ *thường dương.*
2. $f_X(x)$ *có thể lớn hơn* 1 *(một xác suất thì không).*
3. $f_X(x)$ *có đơn vị (nếu* X *đo bằng cm thì* f_X *có đơn vị* cm^{-1}*); xác suất thì không có đơn vị.*

Cách hiểu đúng: với Δx *nhỏ,*
$P(x \leq X \leq x + \Delta x) \approx f_X(x)\Delta x.$

Công thức tính xác suất từ hàm mật độ xác suất



Diện tích đặc trưng cho xác suất

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$$

Hệ quả: Tính chất của biến ngẫu nhiên liên tục

Hệ quả 2.1

Với X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ f_X:

i. $P(X = a) = 0$ *với mọi* $a \in \mathbb{R}$;

ii. *Dấu bằng không quan trọng:*

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b),$$

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b);$$

iii. $$P(X > a) = \int_a^{+\infty} f_X(x)dx,$$

$$P(X < a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)dx.$$

Ví dụ 4

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f_X(x) = \begin{cases} kx^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$$

a) Xác định hằng số k.

b) Tính $P(0{,}5 < X < 2)$ và $P(X = 0{,}5)$.

c) Tìm $a > 0$ sao cho $P(X < a) = 3/4$.

Lỗi thường gặp

Chú ý 2.3

Trước khi tính tích phân, luôn viết rõ **miền hỗ trợ** *(miền* $f_X \neq 0$*), rồi lấy giao của miền tích phân với miền hỗ trợ. Quên điều này (ví dụ quên rằng* $f_X(x) = 0$ *khi* $x > 1$*) là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới một "xác suất" lớn hơn* 1 *– một kết quả vô lý báo hiệu ngay có sai sót.*

Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
3. Hàm phân phối tích lũy (CDF)
4. Hàm của biến ngẫu nhiên (function of a random variable)
5. Kỳ vọng (expectation)
6. Phương sai và độ lệch chuẩn (variance and standard deviation)
7. Moment và một số đặc trưng khác
8. Bất đẳng thức Markov và Chebyshev (Markov's and Chebyshev's inequalities)

3.1 Hàm phân phối tích lũy

PMF cho rời rạc, PDF cho liên tục – hai công cụ khác nhau. Có một cách mô tả **dùng chung** cho mọi biến ngẫu nhiên: thay vì hỏi "xác suất X bằng x", ta hỏi "xác suất X không vượt quá x".

Định nghĩa 3.1 (Hàm phân phối tích lũy – CDF)

Hàm phân phối tích lũy của X là hàm $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$ xác định bởi

$$F_X(x) = P(X \leq x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Lưu ý về quy ước

Chú ý 3.1

Từ học phần này, ta thống nhất dùng $F_X(x) = P(X \leq x)$ *(dấu* $\leq$*), theo đúng quy ước quốc tế (Ross; Casella & Berger) và quy ước của các phần mềm thống kê (hàm* `pnorm`, `pbinom` *trong R đều trả về* $P(X \leq x)$*).*
Với biến liên tục, quy ước $\leq$ *hay* $<$ *cho cùng kết quả (vì* $P(X = x) = 0$*). Với biến* **rời rạc**, *dấu bằng rất quan trọng và phải cẩn thận khi tính xác suất khoảng.*

Công thức tính F_X theo từng loại

$$F_X(x) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{x_i \le x} p_X(x_i), & X \text{ rời rạc,} \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt, & X \text{ liên tục.} \end{cases}$$

Chú ý 3.2

Trực giác: $F_X(x)$ là xác suất tích lũy từ trái sang – giống một chiếc xô hứng nước, bắt đầu rỗng ($F_X(-\infty) = 0$) và kết thúc đầy ($F_X(+\infty) = 1$).

Tính chất của CDF

Định lý 3.1

Với mọi biến ngẫu nhiên X, hàm F_X thỏa mãn:

i. $0 \leq F_X(x) \leq 1$;

ii. F_X *không giảm:* $x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$;

iii. $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \lim\limits_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$;

iv. *với* $a < b$: $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$;

v. *nếu* X *liên tục và* f_X *liên tục tại* x *thì* $f_X(x) = F'_X(x)$.

Lỗi thường gặp: dấu bằng ở đâu?

Chú ý 3.3

Với biến ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị nguyên, muốn tính $P(2 \leq X \leq 5)$, *hãy viết* $F_X(5) - F_X(1)$ *(lùi cận dưới xuống một đơn vị),* **không** *phải* $F_X(5) - F_X(2)$.
Tổng quát: $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) + p_X(a)$.

Ví dụ 5

Cho X có bảng phân phối

X	-1	0	1	2
P	$0,1$	$0,2$	$0,25$	$0,45$

Hãy tìm hàm F_X và tính $F_X(0), F_X(1), F_X(\sqrt{2}),\ P(0 < X \leq 2),\ P(0 \leq X \leq 2)$.

Ví dụ 6

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ c\,x^2(9-2x), & 0 \le x \le 3, \\ m-1, & x > 3. \end{cases}$$

a) Tìm c và m.

b) Tìm hàm mật độ f_X.

c) Tính $P(-1 < X < 1)$.

Khi nào dùng CDF, khi nào dùng PDF?

Chú ý 3.4

Ba cách mô tả PMF/PDF, CDF chứa **cùng một lượng thông tin**: *biết bất kỳ cái nào cũng đủ suy ra hai cái còn lại.*

$$p_X(x) = F_X(x) - F_X(x^-) \quad \textit{(rời rạc)},$$

$$f_X(x) = F'_X(x) \quad \textit{(liên tục)}.$$

Bài tập

1. Cho hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = \begin{cases} kx(3-x), & 0 \le x \le 3, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

(a) Tìm k.

(b) Tính $P(0{,}5 < X < 2)$ và $P(2 < X < 4)$.

(c) Tìm $a > 0$ sao cho $P(X > a) = \dfrac{1}{3}$.

2. Một hộp có 8 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Gọi X là số phế phẩm lấy được. Lập bảng phân phối xác suất của X và kiểm tra điều kiện chuẩn hóa.

Bài tập

3. Cho hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{k}{x^2}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1. \end{cases}$$

Tìm k, $P(-1 < X \leq 2)$ và $P(1{,}5 < X \leq 3)$.

4. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất:

X	-2	0	1	3
P	$0{,}1$	a	$0{,}5$	$0{,}2$

Tìm a, tính $P(X > 0)$ và tìm hàm phân phối của X.

Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
3. Hàm phân phối tích lũy (CDF)
4. Hàm của biến ngẫu nhiên (function of a random variable)
5. Kỳ vọng (expectation)
6. Phương sai và độ lệch chuẩn (variance and standard deviation)
7. Moment và một số đặc trưng khác
8. Bất đẳng thức Markov và Chebyshev (Markov's and Chebyshev's inequalities)

Vì sao cần phần này?

Trong thực tế, đại lượng ta quan tâm thường không phải đại lượng đo được trực tiếp mà là một **hàm của nó**:

- Đo nhiệt độ bằng °C nhưng cần báo cáo bằng °F: $Y = \frac{9}{5}X + 32$;
- Biết bán kính ngẫu nhiên R, cần biết phân phối của diện tích $A = \pi R^2$;
- Biết điểm thi X, cần biết phân phối của điểm chuẩn hóa $Z = (X - \mu)/\sigma$.

Câu hỏi chung: **biết phân phối của X, tìm phân phối của $Y = g(X)$.**

Định lý 4.1

Nếu X rời rạc với PMF p_X và $Y = g(X)$ thì Y cũng rời rạc, với

$$p_Y(y) = P(Y = y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} p_X(x).$$

Chú ý 4.1

Ý tưởng: gom các giá trị x cho **cùng ảnh** *$g(x) = y$ rồi cộng xác suất lại – đặc biệt cần chú ý khi g không đơn ánh (như $g(x) = x^2$).*

Ví dụ 7

Cho X có bảng phân phối

X	-2	-1	0	1	2
P	$0,1$	$0,2$	$0,3$	$0,25$	$0,15$

Tìm bảng phân phối của $Y = X^2$.

4.2. Phương pháp hàm phân phối (CDF method)

Đây là phương pháp **tổng quát nhất**, luôn dùng được cho X liên tục.

Định nghĩa 4.1 (Quy trình ba bước)

Để tìm phân phối của $Y = g(X)$:

B1. *Xác định tập giá trị của Y.*

B2. *Viết $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$ và chuyển về sự kiện theo X, tính bằng F_X hoặc f_X.*

B3. *Lấy đạo hàm: $f_Y(y) = F'_Y(y)$.*

Ví dụ 8 (Biến đổi tuyến tính)

Cho X liên tục với mật độ f_X, và $Y = aX + b$ với $a \neq 0$. Áp dụng phương pháp hàm phân phối, hãy chứng minh

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

Chú ý 4.2

Trực giác: phép biến đổi $x \mapsto ax + b$ kéo giãn trục số theo hệ số $|a|$; vì tổng xác suất luôn bằng 1, mật độ phải thấp xuống đúng $|a|$ lần để diện tích không đổi.

Ví dụ 9 (Bình phương)

Cho X liên tục với mật độ f_X, đặt $Y = X^2$. Dùng phương pháp hàm phân phối, chứng minh rằng với $y > 0$:

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}\Big[f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})\Big].$$

Chú ý 4.3

Áp dụng công thức trên cho $X \sim N(0,1)$ sẽ dẫn ra đúng mật độ của phân phối χ^2 với 1 bậc tự do – ta sẽ gặp lại phân phối này khi học về các phân phối thông dụng.

4.3. Biến đổi đơn điệu (công thức Jacobian)

Khi g đơn điệu chặt, ta có công thức đóng thay vì làm lại ba bước mỗi lần.

Định lý 4.2

Cho X liên tục với mật độ f_X, miền hỗ trợ $\mathcal{X}$. Giả sử $g : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ đơn điệu chặt, khả vi với $g'(x) \neq 0$. Đặt $Y = g(X)$, $x = g^{-1}(y)$. Khi đó

$$f_Y(y) = f_X\left(g^{-1}(y)\right) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|, \qquad y \in g(\mathcal{X}).$$

Lỗi thường gặp

Chú ý 4.4

1. *Quên trị tuyệt đối* $\rightarrow$ *thu được mật độ âm.*
2. *Quên xác định miền giá trị mới* $g(\mathcal{X}) \rightarrow$ *viết công thức trên toàn* $\mathbb{R}$ *trong khi* Y *chỉ nhận giá trị trên một khoảng.*
3. *Áp dụng công thức Jacobian cho hàm* **không đơn điệu** *(ví dụ* $g(x) = x^2$ *trên* $\mathbb{R}$*) – trường hợp này phải dùng phương pháp CDF như Ví dụ* 9*.*

Ví dụ 10 (Phép biến đổi tích phân xác suất – probability integral transform)

Cho X liên tục với CDF F_X liên tục và tăng chặt. Đặt $U = F_X(X)$. Chứng minh U có phân phối đều trên $[0, 1]$.

Chú ý 4.5

Đọc ngược lại: nếu $U \sim$ Đều$(0, 1)$ thì $X = F_X^{-1}(U)$ có phân phối với CDF F_X – đây chính là cách máy tính sinh số ngẫu nhiên từ một phân phối bất kỳ (phương pháp biến đổi nghịch đảo, inverse transform sampling).

Bài tập

5. Cho X có bảng phân phối với các giá trị $-1, 0, 1, 2$ và xác suất $0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}3;\ 0{,}2$. Lập bảng phân phối của: (a) $Y = 2X + 1$; (b) $Y = |X|$; (c) $Y = X^2 - X$.

6. Cho $X \sim U(0, 1)$ (mật độ $f_X(x) = 1$ trên $[0, 1]$). Tìm mật độ của: (a) $Y = 3X + 2$; (b) $Y = -\ln X$; (c) $Y = X^2$.

7. Cho X có mật độ $f_X(x) = 2x$ trên $[0, 1]$. Tìm mật độ của $Y = 1 - X$ và kiểm tra lại điều kiện chuẩn hóa của f_Y.

Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
3. Hàm phân phối tích lũy (CDF)
4. Hàm của biến ngẫu nhiên (function of a random variable)
5. Kỳ vọng (expectation)
6. Phương sai và độ lệch chuẩn (variance and standard deviation)
7. Moment và một số đặc trưng khác
8. Bất đẳng thức Markov và Chebyshev (Markov's and Chebyshev's inequalities)

Trực giác: trung bình dài hạn

Tung một con xúc xắc, nhận số tiền (nghìn đồng) đúng bằng số chấm. Nếu chơi $6\,000$ ván, theo trực giác mỗi mặt xuất hiện khoảng $1\,000$ lần, trung bình mỗi ván:

$$1\cdot\frac{1}{6}+2\cdot\frac{1}{6}+\cdots+6\cdot\frac{1}{6}=\sum_x x\,p_X(x)=3{,}5 \text{ (nghìn đồng).}$$

Đó chính là **kỳ vọng**: trung bình các giá trị, có trọng số là xác suất.

Chú ý 5.1

Trực giác cơ học: kỳ vọng là **trọng tâm** *của phân phối – điểm mà thanh cân (với các quả cân $p_X(x_i)$ đặt tại x_i) cân bằng.*

Định nghĩa 5.1 (Kỳ vọng)

Kỳ vọng (expectation, expected value, mean) của X, ký hiệu $E(X)$, được định nghĩa:

- *Nếu X rời rạc:* $E(X) = \sum_i x_i \, p_X(x_i)$;
- *Nếu X liên tục:* $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \, f_X(x) \, dx$,

với điều kiện tổng/tích phân hội tụ tuyệt đối. Nếu không, ta nói kỳ vọng **không tồn tại**.

Quan niệm sai lầm phổ biến

Chú ý 5.2

$E(X)$ **không nhất thiết** *là một giá trị mà* X *có thể nhận!*

- *Tung xúc xắc:* $E(X) = 3{,}5$ *– không mặt nào có* $3{,}5$ *chấm.*
- *Số con trung bình của một gia đình: khoảng* $2{,}1$ *– không gia đình nào có* $2{,}1$ *con.*

$E(X)$ *cũng không phải giá trị hay xuất hiện nhất (đó là mode), cũng không phải giá trị chia đôi phân phối (đó là trung vị – median).* $E(X)$ *là* **trọng tâm**, *không hơn không kém.*

Ví dụ 11

a) Cho X có bảng phân phối

X	0	1	2	3
P	$0,1$	$0,3$	$0,4$	$0,2$

Tính $E(X)$.

b) Cho X có mật độ $f_X(x) = 3x^2$ trên $[0,1]$. Tính $E(X)$.

5.2. Kỳ vọng của hàm của biến ngẫu nhiên

Cần tính $E(Y)$ với $Y = g(X)$. Cách "ngắn" – không cần tìm phân phối của Y:

Định lý 5.1 (Định lý LOTUS)

Cho $Y = g(X)$. Khi đó (nếu kỳ vọng tồn tại):

$$E[g(X)] = \begin{cases} \sum_i g(x_i)\, p_X(x_i), & X \text{ rời rạc,} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\, f_X(x)\, dx, & X \text{ liên tục.} \end{cases}$$

Chú ý 5.3

LOTUS (Law of the Unconscious Statistician): không cần tìm p_X hay f_X trước – tiết kiệm rất nhiều công sức

Tính chất: tính tuyến tính của kỳ vọng (linearity of expectation)

Định lý 5.2

Với các hằng số a, b, c *và các biến ngẫu nhiên có kỳ vọng hữu hạn:*

i. $E(c) = c$;

ii. $E(aX) = aE(X)$;

iii. $E(aX + b) = aE(X) + b$;

iv. $E[g_1(X) + g_2(X)] = E[g_1(X)] + E[g_2(X)]$;

v. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ *(luôn đúng, kể cả khi* X, Y *phụ thuộc nhau).*

Ví dụ 12 (Trò chơi có công bằng không?)

Một trò chơi: người chơi trả $4\,000$ đồng để tung một con xúc xắc và nhận số tiền (nghìn đồng) bằng số chấm xuất hiện. Trò chơi có công bằng với người chơi không?

Ví dụ 13

Cho X và Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất

X	-2	0	1	4
P	$0,2$	$0,4$	$0,1$	$0,3$

Y	-3	-1	2
P	$0,5$	$0,2$	$0,3$

a) Tìm $E(X), E(Y)$.

b) Tìm $E(2X + 3Y - 3)$.

Bài tập

8. Cho X có bảng phân phối: giá trị $1, 2, 3, 4$ với xác suất $0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}4$. Tính $E(X)$, $E(3X+2)$, $E(X^2-1)$.

9. Trọng lượng X (kg) của một loại sản phẩm có mật độ $f_X(x) = \frac{3}{4}(2x - x^2)$ trên $[0, 2]$. Tính $E(X)$.

10. Chứng minh rằng với mọi hằng số c: $E[(X-c)^2] = E[(X-\mu)^2] + (\mu - c)^2$, với $\mu = E(X)$. Từ đó suy ra $c = \mu$ là giá trị làm $E[(X-c)^2]$ nhỏ nhất.

Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
3. Hàm phân phối tích lũy (CDF)
4. Hàm của biến ngẫu nhiên (function of a random variable)
5. Kỳ vọng (expectation)
6. Phương sai và độ lệch chuẩn (variance and standard deviation)
7. Moment và một số đặc trưng khác
8. Bất đẳng thức Markov và Chebyshev (Markov's and Chebyshev's inequalities)

Trực giác: kỳ vọng là chưa đủ

Hai phương án đầu tư, cùng lợi nhuận kỳ vọng 10 triệu đồng:

- Phương án A: chắc chắn lãi 10 triệu.
- Phương án B: lãi 110 triệu với xác suất $0{,}5$, lỗ 90 triệu với xác suất $0{,}5$.

Cả hai có $E(X) = 10$ triệu, nhưng không ai coi chúng như nhau. Cái mà kỳ vọng không nắm bắt được là **mức độ phân tán** quanh kỳ vọng – ta cần một chỉ số thứ hai.

6.1. Định nghĩa phương sai và độ lệch chuẩn

Định nghĩa 6.1

Cho X có $\mu = E(X)$ hữu hạn. **Phương sai** *(variance) của X là*

$$V(X) = E\big[(X-\mu)^2\big].$$

Độ lệch chuẩn *(standard deviation) là* $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$.

Chú ý 6.1

$V(X)$ có đơn vị bình phương đơn vị của X, khó diễn giải; σ_X đưa về đúng đơn vị gốc, dùng để báo cáo. Cách đọc σ: "trung bình, các giá trị của X lệch khỏi μ khoảng σ đơn vị".

Công thức tính phương sai

Định lý 6.1

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Quy trình ba bước:

1. Tính $E(X)$;
2. Tính $E(X^2)$ (dùng LOTUS với $g(x) = x^2$);
3. Trừ: $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Lỗi thường gặp

Chú ý 6.2

$$E(X^2) \neq [E(X)]^2.$$

Hai đại lượng này chỉ bằng nhau khi $V(X) = 0$, *tức khi* X *là hằng số. Nếu tính ra* $V(X) < 0$, *chắc chắn đã có lỗi tính toán – luôn kiểm tra lại.*

Tính chất của phương sai

Định lý 6.2

Với hằng số a, b*:*

i. $V(X) \geq 0$; *và* $V(X) = 0$ *khi và chỉ khi* X *là hằng số;*

ii. $V(c) = 0$ *với* c *hằng số;*

iii. $V(X + b) = V(X)$ *– tịnh tiến không đổi độ phân tán;*

iv. $V(aX) = a^2 V(X)$;

v. $V(aX + b) = a^2 V(X)$, *do đó* $\sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X$.

6.2. Chuẩn hóa (standardization)

Định nghĩa 6.2 (Biến ngẫu nhiên chuẩn hóa)

Cho X *có* $E(X) = \mu$ *và* $\sigma_X > 0$. *Biến ngẫu nhiên*

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma_X}$$

gọi là dạng **chuẩn hóa** *của* X. *Khi đó* $E(Z) = 0$ *và* $V(Z) = 1$.

Chú ý 6.3

Ý nghĩa: chuẩn hóa xóa bỏ đơn vị đo, cho phép so sánh các đại lượng có bản chất khác nhau trên cùng một thang.

Ví dụ 14

Điểm môn A có $\mu_A = 6{,}0$, $\sigma_A = 1{,}0$; điểm môn B có $\mu_B = 5{,}0$, $\sigma_B = 2{,}0$. Một sinh viên được $7{,}0$ ở cả hai môn. Kết quả nào ấn tượng hơn? (Gợi ý: so sánh giá trị chuẩn hóa z_A, z_B.)

Ví dụ 15

Cho X có mật độ

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{2x(3-x)}{9}, & 0 \le x \le 3, \\ 0, & \text{khác.} \end{cases}$$

Tính $E(X)$, $V(X)$, σ_X, và $E(2X-1)$, $V(1-1{,}5X)$.

Bài tập

11. Cho X có bảng phân phối: giá trị $1, 2, 3, 4$ với xác suất $0{,}1$; $0{,}2$; $0{,}3$; $0{,}4$. Tính $E(X)$, $E(X^2)$, $V(X)$, σ_X, $V(3X + 2)$.

12. Trọng lượng X (kg) của một loại sản phẩm có mật độ $f_X(x) = \frac{3}{4}(2x - x^2)$ trên $[0, 2]$. Tính $E(X)$, $V(X)$.

Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
3. Hàm phân phối tích lũy (CDF)
4. Hàm của biến ngẫu nhiên (function of a random variable)
5. Kỳ vọng (expectation)
6. Phương sai và độ lệch chuẩn (variance and standard deviation)
7. Moment và một số đặc trưng khác
8. Bất đẳng thức Markov và Chebyshev (Markov's and Chebyshev's inequalities)

7.1. Moment

Định nghĩa 7.1 (Moment)

Cho $k \in \mathbb{N}^*$ *và* $\mu = E(X)$.

- *Moment gốc (raw moment) bậc* k: $\mu'_k = E(X^k)$;
- *Moment trung tâm (central moment) bậc* k: $\mu_k = E[(X - \mu)^k]$.

Bậc	Moment gốc	Moment trung tâm	Ý nghĩa
1	$E(X) = \mu$	0	Vị trí
2	$E(X^2)$	$V(X)$	Độ phân tán
3	$E(X^3)$	μ_3	Độ bất đối xứng
4	$E(X^4)$	μ_4	Độ nhọn

Định nghĩa 7.2 (Skewness và Kurtosis)

Hệ số bất đối xứng (skewness): $\gamma_1 = \dfrac{\mu_3}{\sigma^3}$.

Hệ số nhọn (kurtosis): $\gamma_2 = \dfrac{\mu_4}{\sigma^4}$.

γ_1	Hình dạng	Quan hệ vị trí
$= 0$	Đối xứng	TB = trung vị = mode
> 0	Lệch phải	TB > trung vị > mode
< 0	Lệch trái	TB < trung vị < mode

Định nghĩa 7.3

- **Mode** *(giá trị tin chắc nhất) của* X *là giá trị làm* p_X *(rời rạc) hoặc* f_X *(liên tục) đạt cực đại.*
- **Trung vị** *(median) của* X *là số* m *thỏa* $P(X \leq m) \geq \frac{1}{2}$ *và* $P(X \geq m) \geq \frac{1}{2}$.

Đặc trưng	Trả lời câu hỏi	Nhạy ngoại lai?
Kỳ vọng μ	Trọng tâm ở đâu?	Rất nhạy
Trung vị m	Điểm chia đôi ở đâu?	Bền vững
Mode	Giá trị hay gặp nhất?	Bền vững

Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
3. Hàm phân phối tích lũy (CDF)
4. Hàm của biến ngẫu nhiên (function of a random variable)
5. Kỳ vọng (expectation)
6. Phương sai và độ lệch chuẩn (variance and standard deviation)
7. Moment và một số đặc trưng khác
8. Bất đẳng thức Markov và Chebyshev (Markov's and Chebyshev's inequalities)

Trực giác

Câu hỏi thực tế: "Tôi chỉ biết trung bình và độ lệch chuẩn của một biến ngẫu nhiên, chứ không biết phân phối cụ thể. Tôi có thể nói gì về xác suất nó lệch xa trung bình?"
Điều đáng ngạc nhiên là ta vẫn nói được – và đó là nội dung của hai bất đẳng thức sau, đúng cho **mọi** phân phối.

8.1. Bất đẳng thức Markov (Markov's inequality)

Định lý 8.1

Cho biến ngẫu nhiên X không âm, có kỳ vọng hữu hạn. Khi đó với mọi $a > 0$:

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

Chú ý 8.1

"Nếu thu nhập trung bình là 10 triệu thì không quá 10% dân số có thu nhập từ 100 triệu trở lên." Điều kiện $X \geq 0$ là thiết yếu.

8.2. Bất đẳng thức Chebyshev (Chebyshev's inequality)

Định lý 8.2

Cho X *có* $E(X) = \mu$, $V(X) = \sigma^2 < \infty$. *Với mọi* $\varepsilon > 0$:

$$P\big(|X - \mu| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Dạng "k *độ lệch chuẩn"* ($\varepsilon = k\sigma$):

$$P\big(|X - \mu| \geq k\sigma\big) \leq \frac{1}{k^2}, \qquad P\big(|X - \mu| < k\sigma\big) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

Chú ý 8.2

Ý tưởng chứng minh: áp dụng Markov cho biến không âm

Bảng chặn Chebyshev

k	Chặn Chebyshev $P(\|X-\mu\| < k\sigma) \geq$	Giá trị thực nếu
1	0	$0,6827$
2	$0,75$	$0,9545$
3	$0,889$	$0,9973$

Chú ý 8.3

Chặn Chebyshev khá "lỏng" – đó là cái giá của tính tổng quát: bất đẳng thức phải đúng cho cả những phân phối xấu nhất. Khi biết phân phối cụ thể (ví dụ phân phối Chuẩn), hãy tính xác suất trực tiếp thay vì dùng Chebyshev.

Ví dụ 16

Chiều cao sinh viên của một trường có trung bình 165 cm và độ lệch chuẩn 8 cm, nhưng không biết phân phối. Hãy chặn xác suất một sinh viên chọn ngẫu nhiên có chiều cao **ngoài** khoảng $[149; 181]$ cm.

Cầu nối tới Luật số lớn (Law of Large Numbers)

Chú ý 8.4

Bất đẳng thức Chebyshev là công cụ chứng minh **Luật số lớn** *(Law of Large Numbers): cho* $X_1, \ldots, X_n$ *độc lập cùng phân phối,* $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$. *Khi đó trung bình mẫu* $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum X_i$ *có* $V(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$, *nên*

$$P\big(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Càng nhiều dữ liệu, trung bình mẫu càng bám sát μ.

Bài tập

13. Số lỗi trên một trang in có trung bình $0{,}5$ lỗi. Dùng bất đẳng thức Markov, chặn xác suất một trang có từ 3 lỗi trở lên.

14. Một biến ngẫu nhiên có $\mu = 50$, $\sigma = 5$. Dùng Chebyshev, chặn: (a) $P(35 < X < 65)$; (b) $P(|X - 50| \geq 12{,}5)$.

15. Chứng minh rằng nếu $V(X) = 0$ thì $P(X = \mu) = 1$. (Gợi ý: áp dụng Chebyshev với $\varepsilon = 1/n$ rồi cho $n \to \infty$.)